

Programmeerimise eksami paberosa juuni 2023

Kontrollitud oludes kontrolltöö koosneb paberosast ja arvutiosast. Kokku on aega 180 minutit.

Paberosa ülesanded lahendatakse

- ilma arvutita,
- ilma materjalide abita.

Paberosa lahenduste esitamise aja otsustate ise. Soovitatav lahendusaeg on kuni 30 minutit. Paberosas on 6 ülesannet, kokku 40 punkti. Edu!

Ülesanne 1. Tingimuslause (8 p)

Olgu meil programm:

```
sisend = int(input("Palun sisesta täisarv: "))
if sisend < 10 or sisend > 10:
    if sisend < 5:
        print("Haru 1")
    if sisend < 10:
        print("Haru 2")
    else:
        print("Haru 3")
if sisend > 5 and sisend <= 10:
    print("Haru 4")
else:
    print("Haru 5")
```

Mis väljastatakse ekraanile, kui kasutaja sisestab:

- 0
- 5
- 10
- 15

Ülesanne 2. Järjend ja tsükkel (8 p)

Olgu meil programm:

```
järjend = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30]

järjend[5] = 15
indeks = järjend[1]

print(järjend[indeks])

print("----")

for i in range(1, len(järjend)-4):
    print(järjend[i])

print("----")

for el in järjend:
    if el > 15 and el < 25:
        print(el)
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 3. Funktsioon ja rekursioon (10 p)

```
def jaga(a):  
    return a / 3  
  
def korruta(b):  
    print(b)  
    if b > 15:  
        return b  
    return korruta(b * 2)  
  
n = 9  
print(jaga(n))  
print("----")  
  
print(jaga(jaga(n)))  
print("----")  
  
print(korruta(n))  
print("----")  
  
print(jaga(korruta(n)))  
print("----")  
  
while n > 0.3:  
    print(n)  
    n = jaga(jaga(n))
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 4. Kahemõõtmeline järjend ja kahekordne tsükkel (5 p)

```
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]  
  
a[1][1] = 3  
print(a[1])  
for i in range(len(a)):  
    for j in range(len(a[i])):  
        if i > 1 and j < 2:  
            print(a[i][j])
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 5. Sõnastik (5 p)

```
sõnastik = {4: [1, 2], 3: [3, 2, 1], 2: [1, 1, 1], 1: [2, 3, 4]}

print(sõnastik[1])
print(sõnastik[1][1])

for võti, väärtus in sõnastik.items():
    if võti < 4 and len(väärtus) > 2:
        print(sõnastik[võti][1])
```

Mis väljastatakse ekraanile?

Ülesanne 6. Objektorienteeritud programmeerimine (4 p)

```
class Köögivili:
    def __init__(self, nimi, kaal):
        self.nimi = nimi
        self.kaal = kaal

    def __str__(self):
        return self.nimi + ": " + str(self.kaal) + " g"

class Kartul(Köögivili):
    def keeda(self, arv):
        return self.nimi + " keeb " + str(arv) + " minutit"

köögivili = Köögivili("porgand", 150)
kartul = Kartul("kartul", 100)

print(köögivili.nimi)
print(köögivili.kaal)
print(kartul)
print(kartul.keeda(25))
print(köögivili.keeda(15))
```

Mida väljastatakse ekraanile?